



PENSAMENTO COMPUTACIONAL · AULA 4 DE 15

Problemas e Algoritmos

Como transformar uma situação-problema em algoritmo interpretável?



O que esperamos desta aula?

- Distinguir problema (o que resolver) de algoritmo (como resolver).
- Reconhecer as três fases de um algoritmo: entrada, processamento e saída.
- Decompor um cálculo simples (ex.: média) em etapas.
- Acrescentar decisões e repetições a um algoritmo.
- Testar e depurar um algoritmo com casos diversos.
- Praticar as 10 tarefas do Bloco 4 em Julia/Pluto.



O que é um problema? O que é um algoritmo?

Problema

- Uma pergunta ou tarefa a resolver, definida por dados de entrada e um resultado esperado.
- Antes de programar, é preciso entender o que está sendo pedido.

Algoritmo

- Sequência finita de passos lógicos que, seguidos, resolvem o problema.
- Organiza-se em três fases: entrada → processamento → saída.

Um algoritmo correto resolve o problema para todos os casos válidos, não só para um exemplo.



Do algoritmo ao código executável

Etapas comuns

- Separar dados, cálculo e resultado antes de escrever qualquer código.
- Transformar uma conta repetida em função reutilizável.

Testar e depurar

- Criar casos de teste simples e casos extremos.
- Localizar a etapa exata onde o resultado diverge do esperado.

Critério qualitativo recorrente: representação, manipulação e investigação.



Do Bloco 3 ao Bloco 4

O que já vimos

- Aula 3: dedução — aplicar regras gerais a casos específicos.

Para onde vamos

- Aula 5: representação de processos e dados — escolher a estrutura certa.

Pensamento Computacional — Aula 4 de 15.

4

10 tarefas em formato de pergunta, com exemplos em Julia/Pluto.

PERGUNTA-GUIA

Como transformar uma situação-problema em algoritmo interpretável?

Neste bloco, as tarefas usam Julia e Pluto para transformar conceitos da ementa em ações observáveis: organizar, representar, manipular, interpretar e revisar.

A pergunta abre a aula; o código serve para tornar a relação conceitual discutível.

1

TAREFA 1 DE 10 • 4.1

Qual é o problema antes do algoritmo?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Escreva a pergunta em texto.
- Identifique dados de entrada.
- Separe o que será calculado.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Formulação do problema antes do código.
- Deslocar foco da ferramenta para a tarefa.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

EXEMPLO EM JULIA

```
problem a = "calcular média de notas"  
entradas = [8.0, 6.0, 7.5]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Antes do algoritmo, há uma situação que precisa ser interpretada e modelada.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como representar entrada, processo e saída?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Separe dados, cálculo e resultado.
- Discuta cada papel.
- Modifique uma entrada.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Processo como organização de dados e relações.
- Organizar dados é componente crítico da representação.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Explicitar variáveis, relações e restrições.

EXEMPLO EM JULIA

```
notas = [8.0, 6.0, 7.5]  
media = sum(notas)/length(notas)  
media
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A estrutura entrada-processo-saída torna visível o caminho de transformação dos dados.

Crítérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como representar entrada, processo e saída?

```
notas = [8.0, 6.0, 7.5]  
media = sum(notas)/length(notas)  
media
```

```
notas → [8.0, 6.0, 7.5]  
sum(notas) → 21.5  
length(notas) → 3  
media → 21.5 / 3 = 7.1666... (≈ 7,17)
```

3

TAREFA 3 DE 10 • 4.3

Como decompor um algoritmo de média?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Calcule soma.
- Calcule tamanho.
- Divida soma por tamanho.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Decomposição torna relações intermediárias visíveis.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.
- A tarefa deve articular dimensão material e cognitiva.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

EXEMPLO EM JULIA

```
notas = [8.0, 6.0, 7.5]
soma = sum(notas)
tamanho = length(notas)
media = soma / tamanho
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Dividir a média em partes evita que a fórmula fique opaca.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como decompor um algoritmo de média?

```
notas = [8.0, 6.0, 7.5]  
soma = sum(notas)  
tamanho = length(notas)  
media = soma / tamanho
```

```
notas → [8.0, 6.0, 7.5]  
sum → soma = 21.5  
length → tamanho = 3  
media →  $21.5 / 3 = 7.1666... (\approx 7,17)$ 
```

4

TAREFA 4 DE 10 • 4.4

Como acrescentar uma decisão ao algoritmo?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Use a média calculada.
- Crie uma regra de situação.
- Teste notas diferentes.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Regra de ação e interpretação da saída.
- A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.

EXEMPLO EM JULIA

```
situacao = media >= 7 ? "aprovado" : "reprovado"
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A classificação mostra que algoritmos produzem sentidos, não apenas números.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

5

TAREFA 5 DE 10 • 4.5

Como representar um algoritmo em etapas?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Liste as etapas como strings.
- Compare com as células do Pluto.
- Reordene se necessário.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Arranjo sequencial de processos.
- Organizar dados é componente crítico da representação.
- A forma de representação influencia erros, antecipações e reorganizações.
- Incluir revisão, depuração e reconstrução.

EXEMPLO EM JULIA

```
etapas = ["ler notas", "somar", "dividir", "classificar"]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A lista de etapas ajuda a perceber ordem, dependência e possibilidade de erro.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

6

TAREFA 6 DE 10 • 4.6

Como um laço executa uma repetição controlada?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Some valores manualmente.
- Depois use laço.
- Compare as duas estratégias.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Representação procedural de acumulação.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.
- A interação consciente com a forma favorece reflexão conceitual.
- Permitir manipulação de parâmetros e comparação de estados.

EXEMPLO EM JULIA

```
som a = 0
for n in notas
    som a += n
end
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

O laço torna visível o processo repetido que funções prontas escondem.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

7

TAREFA 7 DE 10 • 4.7

Como transformar algoritmo em função?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Receba notas como entrada.
- Calcule média internamente.
- Devolva a saída.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Generalização e encapsulamento de processo.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.

EXEMPLO EM JULIA

```
function calcula_media(notas)
    sum(notas) / length(notas)
end
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A função transforma uma sequência de passos em ferramenta reutilizável.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como transformar algoritmo em função?

```
function calcula_media(notas)
    sum(notas) / length(notas)
end
```

calcula_media(notas) → define a função: soma as notas e divide pela quantidade de notas – não é chamada neste slide

8

TAREFA 8 DE 10 • 4.8

Como depurar um algoritmo?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie um erro proposital.
- Localize a etapa incorreta.
- Corrija e explique.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Erro como indicador de relação mal representada.
- A forma de representação influencia erros, antecipações e reorganizações.
- Incluir revisão, depuração e reconstrução.
- Respostas idiossincráticas também revelam modos de pensar.

EXEMPLO EM JULIA

```
notas = [8, 6, 7]
media_errada = sum(notas) / 2
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Depurar é reconstruir a relação entre procedimento e significado.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como depurar um algoritmo?

```
notas = [8,6,7]  
media_errada = sum(notas)/2
```

```
notas → [8,6,7]  
sum(notas) → 21  
media_errada → 21 / 2 = 10.5 (errado: divide por 2 em vez de por length(notas) = 3 – o valor correto seria 7)
```

9

TAREFA 9 DE 10 • 4.9

Como testar um algoritmo com casos diversos?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Monte casos simples.
- Inclua extremos.
- Compare com expectativa.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Comparação entre soluções e estados.
- Permitir manipulação de parâmetros e comparação de estados.
- O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
- Atividades planejadas desenvolvem representação e pensamento de ordem superior.

EXEMPLO EM JULIA

```
casos = [[10,10], [0,0], [7,7]]  
[calcula_mediana(c) for c in casos]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Testar casos mostra se o algoritmo funciona além do exemplo inicial.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como testar um algoritmo com casos diversos?

```
casos = [[10,10], [0,0], [7,7]]  
[calcula_media(c) for c in casos]
```

```
casos → [[10,10], [0,0], [7,7]]  
calcula_media aplicada a cada caso → calcula_media([10,10]) = sum([10,10])/length([10,10]) = 20/2 = 10.0  
    calcula_media([0,0]) = 0/2 = 0.0  
    calcula_media([7,7]) = 14/2 = 7.0  
resultado → [10.0, 0.0, 7.0]
```

Como avaliar um algoritmo pedagogicamente?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça explicação das etapas.
- Observe as relações intermediárias.
- Discuta limites da regra.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Avaliar percurso, não apenas resultado.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.
- O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

EXEMPLO EM JULIA

```
avaliar= (entrada= true , processo= true , saída= true ,  
justificativa= true )
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A qualidade do algoritmo aparece na clareza com que o estudante explica dados, etapas e decisões.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Problemas e Algoritmos, em duas ideias

01 Um algoritmo correto resolve o problema para todos os casos válidos, não só para um exemplo.

02 Critério qualitativo recorrente: representação, manipulação e investigação.



A SEGUIR

Aula 5: Representação de Processos e Dados

Referências

- RAABE, André; ZORZO, Avelino F.; BLIKSTEIN, Paulo. Computação na Educação Básica: Fundamentos e Experiências. Porto Alegre: Penso, 2020. Ebook. ISBN 9786581334048.
- RIBEIRO, João Araújo. Introdução à Programação e aos algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 2019. ISBN 978-85-216-3640-3.
- Felleisen, M.; Findler, R. B.; Flatt, M.; Krishnamurthi, S. How to Design Programs. The MIT Press, 2001. Disponível em: www.htdp.org